

24 | Γεωμετρική πρόοδος

Βασική θεωρία και εφαρμογές

24.1 Ορισμός γεωμετρικής προόδου

- Μια ακολουθία λέγεται **γεωμετρική πρόοδος**, αν κάθε όρος της (από τον δεύτερο και μετά) προκύπτει από τον προηγούμενό του με πολλαπλασιασμό επί τον ίδιο πάντοτε **μη μηδενικό** αριθμό. Ο αριθμός αυτός συμβολίζεται με λ και λέγεται **λόγος** της προόδου.
- Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) με λόγο λ ισχύουν:

$$a_{n+1} = a_n \lambda \quad \text{ή} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$$

- Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) υποθέτουμε πάντα ότι $a_1 \neq 0$. Επιπλέον είναι $\lambda \neq 0$, άρα ισχύει $a_n \neq 0$ για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$.
- Για τους όρους μιας γεωμετρικής προόδου ισχύουν τα εξής:
 - ▶ Αν $0 < \lambda < 1$ και $\begin{cases} a_1 > 0, \\ a_1 < 0, \end{cases}$ τότε οι όροι της μικραίνουν
 - ▶ Αν $\lambda > 1$ και $\begin{cases} a_1 > 0, \\ a_1 < 0, \end{cases}$ τότε οι όροι της μεγαλώνουν
 - ▶ Αν $\lambda = 1$, τότε όλοι οι όροι της είναι ίσοι.
 - ▶ Αν $\lambda < 0$, τότε οι όροι της προόδου εναλλάσσουν πρόσημο και δεν μπορούμε να συμπεράνουμε αν μεγαλώνουν ή μικραίνουν.

Εφαρμογή

Δίνεται μια γεωμετρική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει:

$$a_1 = \frac{1}{8} \quad \text{και} \quad a_2 = \frac{1}{2}$$

Να βρείτε τον λόγο λ της προόδου και τους έξι πρώτους όρους της.

Λύση

Σύμφωνα με τον ορισμό της γεωμετρικής προόδου ισχύει:

$$\lambda = \frac{a_2}{a_1} \Leftrightarrow \lambda = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{8}} \Leftrightarrow \lambda = \frac{8}{2} \Leftrightarrow \lambda = 4$$

Επομένως κάθε όρος της γεωμετρικής προόδου (a_n) προκύπτει από τον προηγούμενό του πολλαπλασιάζοντας με 4. Άρα οι έξι πρώτοι όροι της είναι:

$$\frac{1}{8} \xrightarrow{\cdot 4} \frac{1}{2} \xrightarrow{\cdot 4} 2 \xrightarrow{\cdot 4} 8 \xrightarrow{\cdot 4} 32 \xrightarrow{\cdot 4} 128$$

24.2 Γενικός (ν-οστός) όρος γεωμετρικής προόδου

Ο ν-οστός όρος μιας γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και λόγο λ είναι:

$$a_n = a_1 \lambda^{n-1}$$

Απόδειξη

Από τον ορισμό της γεωμετρικής προόδου έχουμε:

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \lambda$$

$$a_3 = a_2 \lambda$$

$$a_4 = a_3 \lambda$$

$$\vdots$$

$$a_{n-1} = a_{n-2} \lambda$$

$$a_n = a_{n-1} \lambda$$

Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι:

$$a_1 a_2 a_3 a_4 \cdot \dots \cdot a_{n-1} a_n = a_1 a_1 a_2 a_3 \cdot \dots \cdot a_{n-2} a_{n-1} \lambda^{n-1} \Leftrightarrow a_n = a_1 \lambda^{n-1}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος 64, 32, 16, ... Να βρείτε:

α) τον ν-οστό όρο της,

β) τον 9ο όρο της,

γ) ποιος όρος της είναι ίσος με 4.

Λύση

α) Στη γεωμετρική πρόοδο 64, 32, 16, ... είναι:

- $\alpha_1 = 64$ και

• $\lambda = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \Leftrightarrow \lambda = \frac{32}{64} \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{2}$

Άρα ο n -οστός όρος της είναι:

$$\alpha_v = \alpha_1 \lambda^{v-1} \Leftrightarrow \alpha_v = 64 \left(\frac{1}{2} \right)^{v-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha_v = 2^6 \cdot \frac{1}{2^{v-1}} \Leftrightarrow \alpha_v = \frac{2^6}{2^{v-1}} \Leftrightarrow \alpha_v = 2^{6-v+1} \Leftrightarrow \alpha_v = 2^{7-v} \quad (1)$$

β) Από τον τύπο $\alpha_v = \alpha_1 \lambda^{v-1}$ για $v = 9$ προκύπτει:

$$\alpha_9 = \alpha_1 \lambda^8 \Leftrightarrow \alpha_9 = 64 \left(\frac{1}{2} \right)^8 \Leftrightarrow \alpha_9 = 64 \cdot \frac{1}{256} \Leftrightarrow \alpha_9 = \frac{1}{4}$$

Άλλος τρόπος

Αφού έχουμε βρει τον τύπο $a_v = 2^{7-v}$, μπορούμε και σ' αυτόν να θέσουμε $v = 9$, οπότε:

$$\alpha_9 = 2^{7-9} \Leftrightarrow \alpha_9 = 2^{-2} \Leftrightarrow \alpha_9 = \frac{1}{2^2} \Leftrightarrow \alpha_9 = \frac{1}{4}$$

γ) Είναι $a_v = 4$ και ψάχνουμε τον αριθμό v . Έχουμε:

$$\alpha_v = 4 \stackrel{(1)}{\iff} 2^{7-v} = 4 \iff$$

$$\iff 2^{7-v} = 2^2 \iff 7-v = 2 \iff v = 5$$

Αν $a > 0$ και $a \neq 1$, τότε ισχύει:

$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Άλλος τρόπος

Εφόσον γνωρίζουμε τον πρώτο όρο a_1 και τον λόγο λ της προόδου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τύπο $a_v = a_1 \lambda^{v-1}$ για να υπολογίσουμε τον αριθμό v . Έχουμε:

$$\begin{aligned} \alpha_v = 4 &\Leftrightarrow 64 \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} = 4 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} = \frac{4}{64} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} = \frac{1}{16} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Leftrightarrow v-1 = 4 \Leftrightarrow v = 5 \end{aligned}$$

Άρα ο 5ος όρος της (a_n) είναι ίσος με 4.

24.3 Προσδιορισμός a_1 και λ μιας γεωμετρικής προόδου όταν γνωρίζουμε στοιχεία για διάφορους όρους της

Δίνεται μια γεωμετρική πρόοδος της οποίας ο 5ος όρος είναι 16, ενώ το άθροισμα του 3ου και του 4ου όρου είναι -4 . Να βρείτε τον λόγο και τους έξι πρώτους όρους της γεωμετρικής προόδου.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο:

$$a_n = a_1 \lambda^{n-1}$$

Έχουμε:

- Για $n = 5$ είναι $a_5 = a_1 \lambda^4$.
- Για $n = 3$ είναι $a_3 = a_1 \lambda^2$.
- Για $n = 4$ είναι $a_4 = a_1 \lambda^3$.

Ισχύουν:

- $a_5 = 16 \Leftrightarrow a_1 \lambda^4 = 16 \quad (1)$
- $a_3 + a_4 = -4 \Leftrightarrow a_1 \lambda^2 + a_1 \lambda^3 = -4 \quad (2)$

Διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) και προκύπτει:

$$\frac{a_1 \lambda^4}{a_1 \lambda^2 + a_1 \lambda^3} = \frac{16}{-4} \Leftrightarrow \frac{a_1 \lambda^4}{a_1 \lambda^2(1 + \lambda)} = -4 \Leftrightarrow \frac{\lambda^2}{\lambda + 1} = -4 \Leftrightarrow \lambda^2 = -4\lambda - 4 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow (\lambda + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -2$$

Τέλος, από τη σχέση (1) έχουμε:

$$a_1 \lambda^4 = 16 \Leftrightarrow a_1 (-2)^4 = 16 \Leftrightarrow 16a_1 = 16 \Leftrightarrow a_1 = 1$$

Άρα είναι $a_1 = 1$ και $\lambda = -2$, οπότε οι πρώτοι 6 όροι της (a_n) είναι:

$$1, \quad -2, \quad 4, \quad -8, \quad 16, \quad -32$$

Όταν στα δεδομένα δίνονται δύο (ή περισσότερες) σχέσεις μεταξύ διάφορων όρων μιας γεωμετρικής προόδου (a_n) , τότε αντικαθιστούμε όλους τους όρους σύμφωνα με τον τύπο:

$$a_n = a_1 \lambda^{n-1}$$

Στη συνέχεια, συνήθως, διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις που προκύπτουν.

24.4 Πώς αποδεικνύουμε ότι μια ακολουθία είναι γεωμετρική πρόοδος όταν ξέρουμε τον n -οστό όρο της

Για να αποδείξουμε ότι μια ακολουθία (a_n) είναι γεωμετρική πρόοδος όταν γνωρίζουμε τον γενικό όρο της a_n , εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τον όρο a_{n+1} , θέτοντας όπου n το $n + 1$ στον τύπο του a_n .
- Υπολογίζουμε το πηλίκο $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.
- Αν το παραπάνω πηλίκο είναι σταθερός αριθμός (δηλαδή ανεξάρτητος του n), τότε η ακολουθία είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο λ ίσο με τον σταθερό αυτόν αριθμό.

Εφαρμογή

Ο n -οστός όρος μιας ακολουθίας είναι $a_n = \frac{3^{n+1}}{2^{n-1}}$. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αυτή είναι γεωμετρική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τον λόγο και τον πρώτο όρο.

Λύση

Βρίσκουμε αρχικά τον όρο a_{n+1} , θέτοντας όπου n το $n+1$ στον τύπο $a_n = \frac{3^{n+1}}{2^{n-1}}$:

$$a_{n+1} = \frac{3^{n+1+1}}{2^{n+1-1}} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{3^{n+2}}{2^n}$$

Υπολογίζουμε το πηλίκο:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{3^{n+2}}{2^n}}{\frac{3^{n+1}}{2^{n-1}}} = \frac{3^{n+2} \cdot 2^{n-1}}{3^{n+1} \cdot 2^n} = \frac{3^{n+2}}{3^{n+1}} \cdot \frac{2^{n-1}}{2^n} = 3^{n+2-(n+1)} \cdot 2^{n-1-n} = \\ &= 3^{n+2-n-1} \cdot 2^{-1} = 3^1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \text{σταθερός αριθμός} \end{aligned}$$

Αφού το πηλίκο $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ είναι ίσο με τον σταθερό αριθμό $\frac{3}{2}$, η ακολουθία (a_n) είναι γεωμετρική πρόοδος με λόγο $\lambda = \frac{3}{2}$.

Τέλος, από τον τύπο $a_n = \frac{3^{n+1}}{2^{n-1}}$ για $n = 1$ βρίσκουμε:

$$a_1 = \frac{3^2}{2^0} \Leftrightarrow a_1 = \frac{9}{1} \Leftrightarrow a_1 = 9$$

Άρα η ακολουθία (a_n) είναι γεωμετρική πρόοδος με $a_1 = 9$ και $\lambda = \frac{3}{2}$.

24.5 Διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου - Γεωμετρικός μέσος

Διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου

Τρεις μη μηδενικοί αριθμοί a , β , γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αν και μόνο αν ισχύει ότι:

$$\beta^2 = a\gamma$$

Απόδειξη

Θεωρούμε τρεις διαδοχικούς όρους a , β , γ μιας γεωμετρικής προόδου με λόγο λ . Ισχύει ότι:

$$\frac{\beta}{a} = \lambda \quad \text{και} \quad \frac{\gamma}{\beta} = \lambda$$

Από τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει ότι:

$$\frac{\beta}{a} = \frac{\gamma}{\beta} \Leftrightarrow \beta^2 = a\gamma$$

Αντίστροφα

Αν για τρεις αριθμούς $a, \beta, \gamma \neq 0$ ισχύει ότι $\beta^2 = a\gamma$, τότε έχουμε:

$$\beta^2 = a\gamma \Leftrightarrow \frac{\beta}{a} = \frac{\gamma}{\beta}$$

Η τελευταία σχέση σημαίνει ότι οι αριθμοί a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

Γεωμετρικός μέσος

- Ο θετικός αριθμός $\beta = \sqrt{a\gamma}$ λέγεται **γεωμετρικός μέσος** των αριθμών a και γ .
- Δύο ετερόσημοι αριθμοί δεν έχουν γεωμετρικό μέσο.
- Δύο ίσοι αριθμοί έχουν γεωμετρικό μέσο την απόλυτη τιμή τους.
- Αν οι αριθμοί a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, τότε ο β δεν είναι υποχρεωτικά ο γεωμετρικός μέσος των a και γ , αφού ενδέχεται ο β να είναι αρνητικός αριθμός.

Εφαρμογή

Οι αριθμοί $x - 3, x + 2, 20$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό x ,
- β) τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών x και 50 .

Λύση

- α) Οι αριθμοί $x - 3, x + 2, 20$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αν και μόνο αν ισχύει:

$$(x + 2)^2 = (x - 3) \cdot 20 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 4 = 20x - 60 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 16x + 64 = 0 \Leftrightarrow (x - 8)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 8$$

- β) Ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών 8 και 50 είναι:

$$\sqrt{8 \cdot 50} = \sqrt{400} = 20$$

24.6 Αποδεικτική άσκηση με τρεις διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου

Αν a, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

- α) οι αριθμοί $a, a + \beta, a + 2\beta + \gamma$ είναι επίσης διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου,
- β) ισχύει $(a + \beta)^2 + (\beta + \gamma)^2 - 2\beta(a + \gamma) = (a + \gamma)^2$.

Λύση

Οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, άρα ισχύει:

$$\beta^2 = \alpha\gamma \quad (1)$$

α) Για να αποδείξουμε ότι οι αριθμοί:

$$\alpha, \quad \alpha + \beta, \quad \alpha + 2\beta + \gamma$$

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha(\alpha + 2\beta + \gamma) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \alpha\gamma \Leftrightarrow \beta^2 = \alpha\gamma$$

που ισχύει από τη σχέση (1).

β) Το πρώτο μέλος της σχέσης που θέλουμε να αποδείξουμε γίνεται:

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= (\alpha + \beta)^2 + (\beta + \gamma)^2 - 2\beta(\alpha + \gamma) = \\ &= \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 + \beta^2 + 2\beta\gamma + \gamma^2 - 2\alpha\beta - 2\beta\gamma = \\ &= \alpha^2 + 2\beta^2 + \gamma^2 \stackrel{(1)}{=} \alpha^2 + 2\alpha\gamma + \gamma^2 = (\alpha + \gamma)^2 = 2\text{ο μέλος} \end{aligned}$$

Για να αποδείξουμε ότι τρεις αριθμοί x, y, ω είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$y^2 = x\omega$$

24.7 Σχέσεις που ισχύουν για 4 διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου

Έστω $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ τέσσερις διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Τότε ισχύουν τα εξής:

- Οι α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, άρα:

$$\beta^2 = \alpha\gamma$$

- Οι β, γ, δ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, άρα:

$$\gamma^2 = \beta\delta$$

- Αν λ είναι ο λόγος της γεωμετρικής προόδου, τότε ισχύει:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\beta}{\alpha} = \lambda \\ \text{και} \\ \frac{\delta}{\gamma} = \lambda \end{array} \right\} \quad \text{άρα} \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\delta}{\gamma} \Leftrightarrow \alpha\delta = \beta\gamma$$

Εφαρμογή

Αν οι $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

$$(\alpha - \gamma)^2 + (\beta + \gamma)^2 + (\beta - \delta)^2 = (\alpha + \delta)^2$$

Λύση

Οι αριθμοί $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, οπότε ισχύουν:

$$\beta^2 = \alpha\gamma \quad (1)$$

$$\gamma^2 = \beta\delta \quad (2)$$

$$\alpha\delta = \beta\gamma \quad (3)$$

Το πρώτο μέλος της σχέσης που θέλουμε να αποδείξουμε γίνεται:

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= (\alpha - \gamma)^2 + (\beta + \gamma)^2 + (\beta - \delta)^2 = \\ &= \alpha^2 - 2\alpha\gamma + \gamma^2 + \beta^2 + 2\beta\gamma + \gamma^2 + \beta^2 - 2\beta\delta + \delta^2 \stackrel{(1)}{\underset{(2)}{=}} \\ &= \alpha^2 - 2\beta^2 + \gamma^2 + \beta^2 + 2\beta\gamma + \gamma^2 + \beta^2 - 2\gamma^2 + \delta^2 = \alpha^2 + 2\beta\gamma + \delta^2 \stackrel{(3)}{=} \\ &= \alpha^2 + 2\alpha\delta + \delta^2 = (\alpha + \delta)^2 = 2\text{ο μέλος} \end{aligned}$$

24.8 Παρεμβολή γεωμετρικών ενδιαμέσων

Έστω οι μη μηδενικοί αριθμοί α και β με $\alpha \neq \beta$. Θέλουμε να τοποθετήσουμε n το πλήθος αριθμούς ανάμεσα στους α και β , ώστε όλοι μαζί οι αριθμοί (συνολικά $n + 2$ όροι) να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Τότε ακολουθούμε τα εξής βήματα:

- Θεωρούμε $x_1, x_2, \dots, x_n$ τους αριθμούς που ψάχνουμε.
- Σχηματίζουμε τη γεωμετρική πρόοδο (a_v) :

$$\alpha, x_1, x_2, \dots, x_n, \beta$$

- Διαπιστώνουμε ότι:

$$a_1 = \alpha \quad \text{και} \quad a_{n+2} = \beta$$

- Έστω λ ο λόγος της γεωμετρικής προόδου (a_v) . Με τη βοήθεια του τύπου:

$$a_v = a_1 \lambda^{v-1}$$

καταλήγουμε ότι:

$$\beta = \alpha \lambda^{n+2-1} \Leftrightarrow \beta = \alpha \lambda^{n+1} \Leftrightarrow \lambda = \begin{cases} \sqrt[n+1]{\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{αν } n \text{ άρτιος} \\ \pm \sqrt[n+1]{\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{αν } n \text{ περιττός} \end{cases}$$

- Αντικαθιστούμε το λ στον τύπο:

$$a_{v+1} = a_v \lambda$$

και υπολογίζουμε τους υπόλοιπους όρους.

Εφαρμογή

Μεταξύ των αριθμών $\frac{3}{8}$ και 24 να βρείτε πέντε αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

Λύση

Θέλουμε να τοποθετήσουμε πέντε αριθμούς ανάμεσα στους αριθμούς $\frac{3}{8}$ και 24.

Έστω x_1, x_2, x_3, x_4 και x_5 οι αριθμοί που ψάχνουμε. Τότε οι αριθμοί:

$$\frac{3}{8}, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, 24$$

είναι 7 διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου (a_n).

Παρατηρούμε ότι:

$$a_1 = \frac{3}{8} \quad \text{και} \quad a_7 = 24$$

Έστω λ ο λόγος της γεωμετρικής προόδου (a_n). Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο:

$$a_n = a_1 \lambda^{n-1}$$

για να προσδιορίσουμε το λ .

Έχουμε λοιπόν:

$$a_7 = 24 \Leftrightarrow a_1 \lambda^6 = 24 \Leftrightarrow \frac{3}{8} \lambda^6 = 24 \Leftrightarrow \lambda^6 = \frac{8}{3} \cdot 24 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda^6 = 64 \Leftrightarrow \lambda = \pm \sqrt[6]{64} \Leftrightarrow \lambda = \pm 2$$

- Για $\lambda = 2$ έχουμε:

$$\begin{array}{ccccccc} & \cdot 2 & \cdot 2 & \cdot 2 & \cdot 2 & \cdot 2 & \cdot 2 \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & 3 & 6 & 12 & 24 \end{array}$$

- Για $\lambda = -2$ έχουμε:

$$\begin{array}{ccccccc} & \cdot (-2) & \cdot (-2) & \cdot (-2) & \cdot (-2) & \cdot (-2) & \cdot (-2) \\ \frac{3}{8} & -\frac{3}{4} & \frac{3}{2} & -3 & 6 & -12 & 24 \end{array}$$

24.9 Άθροισμα διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου

Να βρείτε το άθροισμα $S = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι οι αριθμοί 2, 6, 18, ..., 486 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο $\lambda = 3$.

Μπορούμε να υπολογίσουμε το άθροισμα:

$$S = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486 \quad (1)$$

ως εξής:

Πολλαπλασιάζουμε με $\lambda = 3$ τη σχέση (1):

$$3S = 6 + 18 + 54 + 162 + 486 + 1458 \quad (2)$$

Αφαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (2) και (1):

$$3S - S = (6 + 18 + 54 + 162 + 486 + 1458) - (2 + 6 + 18 + 54 + 162 + 486) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2S = 1458 - 2 \Leftrightarrow 2S = 1456 \Leftrightarrow S = 728$$

24.10 Τύπος αθροίσματος n διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου

- Έστω (a_n) μια γεωμετρική πρόοδος με λόγο $\lambda \neq 1$. Το άθροισμα S_n των πρώτων n όρων της δίνεται από τον τύπο:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1}$$

- Αν είναι $\lambda = 1$, τότε η γεωμετρική πρόοδος (a_n) είναι μια σταθερή ακολουθία και όλοι οι όροι της είναι ίσοι με a_1 , οπότε το άθροισμα των πρώτων n όρων της είναι:

$$S_n = n a_1$$

- Από τον τύπο $a_n = a_1 \lambda^{n-1}$ προκύπτει ότι $a_1 \lambda^n = a_n \lambda$, οπότε ο τύπος του αθροίσματος γίνεται:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 \cdot \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \Leftrightarrow S_n = \frac{a_1 \lambda^n - a_1}{\lambda - 1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow S_n = \frac{a_n \lambda - a_1}{\lambda - 1} \end{aligned}$$

Με τον τύπο αυτόν υπολογίζουμε το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας γεωμετρικής προόδου χωρίς να γνωρίζουμε το πλήθος αυτών, αρκεί να είναι γνωστά τα a_1 , a_n και λ .

Εφαρμογή

Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) , με λόγο $\lambda > 0$, το άθροισμα των 6 πρώτων όρων της είναι 63, ενώ ο 3ος και ο 6ος όρος έχουν άθροισμα 36. Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_n) ,
- β) το άθροισμα των πρώτων 10 όρων της (a_n) ,
- γ) το άθροισμα $S_1 = a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 + a_{11}$,
- δ) το άθροισμα $S_2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_8^2$.

Λύση

α) Ισχύουν τα εξής:

$$\begin{aligned} \bullet \quad S_6 = 63 &\Leftrightarrow \alpha_1 \cdot \frac{\lambda^6 - 1}{\lambda - 1} = 63 \Leftrightarrow \alpha_1 \cdot \frac{(\lambda^3 - 1)(\lambda^3 + 1)}{\lambda - 1} = 63 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha_1 \cdot \frac{(\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda + 1)(\lambda^3 + 1)}{\lambda - 1} = 63 \Leftrightarrow \alpha_1(\lambda^2 + \lambda + 1)(\lambda^3 + 1) = 63 \quad (1) \\ \bullet \quad \alpha_3 + \alpha_6 = 36 &\Leftrightarrow \alpha_1\lambda^2 + \alpha_1\lambda^5 = 36 \Leftrightarrow \alpha_1\lambda^2(\lambda^3 + 1) = 36 \quad (2) \end{aligned}$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1(\lambda^2 + \lambda + 1)(\lambda^3 + 1)}{\alpha_1\lambda^2(\lambda^3 + 1)} &= \frac{63}{36} \Leftrightarrow \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{\lambda^2} = \frac{7}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 7\lambda^2 \Leftrightarrow 3\lambda^2 - 4\lambda - 4 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -\frac{2}{3} \text{ (απορρίπτεται)} \right) \end{aligned}$$

Για $\lambda = 2$ από τη σχέση (2) έχουμε:

$$\alpha_1 \cdot 2^2(2^3 + 1) = 36 \Leftrightarrow \alpha_1 \cdot 4 \cdot 9 = 36 \Leftrightarrow \alpha_1 = 1$$

β) Έχουμε:

$$S_{10} = \alpha_1 \cdot \frac{\lambda^{10} - 1}{\lambda - 1} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1023$$

γ) Οι όροι $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \alpha_7, \alpha_9, \alpha_{11}$ είναι οι έξι πρώτοι όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο:

$$\lambda_1 = \lambda^2 = 2^2 = 4$$

Είναι:

$$S_1 = \alpha_1 \cdot \frac{\lambda_1^6 - 1}{\lambda_1 - 1} = 1 \cdot \frac{4^6 - 1}{4 - 1} = \frac{4096 - 1}{3} = 1365$$

δ) Οι αριθμοί $\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_8^2$ είναι οι 8 πρώτοι όροι γεωμετρικής προόδου με πρώτο όρο τον $\alpha_1^2 = 1^2 = 1$ και λόγο $\lambda_2 = \lambda^2 = 2^2 = 4$. Επομένως ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} S_2 &= \alpha_1^2 \cdot \frac{\lambda_2^8 - 1}{\lambda_2 - 1} = 1 \cdot \frac{4^8 - 1}{4 - 1} = \\ &= \frac{65.535}{3} = 21.845 \end{aligned}$$

Αν (a_n) είναι μια γεωμετρική πρόοδος με λόγο λ , τότε οι αριθμοί:

$$a_1^k, a_2^k, a_3^k, \dots, a_n^k, \dots$$

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο λ^k .

24.11 Προσδιορισμός διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου όταν γνωρίζουμε το γινόμενό τους

- Όταν γνωρίζουμε το γινόμενο **περιττού πλήθους** διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου, τότε μας εξυπηρετεί να παραστήσουμε τους όρους αυτούς ως εξής:

► Συμβολίζουμε με x τον **μεσαίο όρο**.

► Αν λ είναι ο λόγος της γεωμετρικής προόδου, τότε οι όροι είναι:

$$\dots, \frac{x}{\lambda^3}, \frac{x}{\lambda^2}, \frac{x}{\lambda}, x, x\lambda, x\lambda^2, x\lambda^3, \dots$$

- Όταν γνωρίζουμε το γινόμενο **άρτιου πλήθους** διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου, τότε για να παραστήσουμε τους όρους αυτούς, διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

► Αν οι **δύο μεσαίοι όροι** είναι $\frac{x}{\lambda}$ και $x\lambda$, τότε ο λόγος είναι λ^2 και οι όροι είναι:

$$\dots, \frac{x}{\lambda^5}, \frac{x}{\lambda^3}, \frac{x}{\lambda}, x\lambda, x\lambda^3, x\lambda^5, \dots$$

► Αν οι **δύο μεσαίοι όροι** είναι $\frac{x}{\lambda}$ και $-x\lambda$, τότε ο λόγος είναι $-\lambda^2$ και οι όροι είναι:

$$\dots, \frac{x}{\lambda^5}, -\frac{x}{\lambda^3}, \frac{x}{\lambda}, -x\lambda, x\lambda^3, -x\lambda^5, \dots$$

Ωστόσο σπάνια εφαρμόζουμε τον παραπάνω τρόπο, για να αποφύγουμε τις περιπτώσεις. Συνήθως όταν το πλήθος των διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου είναι άρτιο, συμβολίζουμε τους όρους ως εξής:

$$a, a\lambda, a\lambda^2, a\lambda^3, \dots$$

Εφαρμογή

Να βρείτε:

- α) τρεις αριθμούς που αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου και έχουν γινόμενο 8, ενώ το άθροισμα των αντιστρόφων τους είναι $\frac{21}{8}$,
- β) τέσσερις αριθμούς που αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου και έχουν γινόμενο 64, ενώ ο τρίτος είναι ίσος με το τετράγωνο του δεύτερου.

Λύση

- α) Αναζητάμε 3 (περιττό πλήθος) διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Συμβολίζουμε τους αριθμούς αυτούς ως εξής:

$$\frac{x}{\lambda}, x, x\lambda$$

Το γινόμενο τους είναι 8, οπότε:

$$\frac{x}{\lambda} \cdot x \cdot x\lambda = 8 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$$

Επίσης το άθροισμα των αντιστρόφων τους είναι $\frac{21}{8}$, άρα:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x\lambda} &= \frac{21}{8} \Leftrightarrow \frac{\lambda}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2\lambda} = \frac{21}{8} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 21\lambda \Leftrightarrow 4\lambda^2 - 17\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow \left(\lambda = 4 \text{ ή } \lambda = \frac{1}{4} \right) \end{aligned}$$

- Για $x = 2$ και $\lambda = 4$ προκύπτουν οι αριθμοί $\frac{1}{2}$, 2 και 8.
- Για $x = 2$ και $\lambda = \frac{1}{4}$ προκύπτουν οι αριθμοί 8, 2 και $\frac{1}{2}$.

Σε κάθε περίπτωση οι τρεις ζητούμενοι αριθμοί είναι οι $\frac{1}{2}$, 2 και 8.

β) Για να μη χρειαστεί να διακρίνουμε περιπτώσεις, συμβολίζουμε τους 4 αριθμούς που ψάχνουμε ως εξής:

$$a, \quad a\lambda, \quad a\lambda^2, \quad a\lambda^3$$

Ισχύουν:

- $a \cdot a\lambda \cdot a\lambda^2 \cdot a\lambda^3 = 64 \Leftrightarrow a^4\lambda^6 = 64 \quad (1)$
- $a\lambda^2 = (a\lambda)^2 \Leftrightarrow a\lambda^2 = a^2\lambda^2 \xLeftrightarrow{a, \lambda \neq 0} a = 1$

Άρα έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \lambda^6 = 64 \Leftrightarrow \lambda = \pm \sqrt[6]{64} \Leftrightarrow \lambda = \pm 2$$

- Για $a = 1$ και $\lambda = 2$ προκύπτουν οι αριθμοί 1, 2, 4 και 8.
- Για $a = 1$ και $\lambda = -2$ προκύπτουν οι αριθμοί 1, -2, 4 και -8.

24.12 Πρόβλημα

Μια οικογένεια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του παιδιού της, έχει να επιλέξει μεταξύ δύο προγραμμάτων που της προτείνονται: Για το πρόγραμμα Α πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 1 ευρώ, τον 2ο μήνα 2 ευρώ, τον 3ο μήνα 4 ευρώ και γενικά κάθε μήνα που περνάει πρέπει να καταθέτει ποσό διπλάσιο από αυτό που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα. Για το πρόγραμμα Β πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 100 ευρώ, τον 2ο μήνα 110 ευρώ, τον 3ο μήνα 120 ευρώ και γενικά κάθε μήνα που περνάει πρέπει να καταθέτει ποσό κατά 10 ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα.

α) Να βρείτε:

- i) το ποσό a_v που πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό τον v -οστό μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα Α,
 - ii) το ποσό β_v που πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό τον v -οστό μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα Β,
 - iii) το ποσό A_v που θα υπάρχει στον λογαριασμό μετά από v μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα Α,
 - iv) το ποσό B_v που θα υπάρχει στον λογαριασμό μετά από v μήνες σύμφωνα με το πρόγραμμα Β.
- β) i) Τι ποσό θα υπάρχει στον λογαριασμό μετά τους πρώτους 6 μήνες σύμφωνα με κάθε πρόγραμμα;
- ii) Αν κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 12 μήνες, με ποιο από τα δύο προγράμματα το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι μεγαλύτερο;

Λύση

α) i) Η ακολουθία (a_v) είναι γεωμετρική πρόοδος με $a_1 = 1$ και $\lambda = 2$. Άρα:

$$a_v = a_1 \lambda^{v-1} \Leftrightarrow a_v = 1 \cdot 2^{v-1} \Leftrightarrow a_v = 2^{v-1}$$

ii) Η ακολουθία (β_v) είναι αριθμητική πρόοδος με $\beta_1 = 100$ και $\omega = 10$. Άρα:

$$\beta_v = \beta_1 + (v-1)\omega \Leftrightarrow \beta_v = 100 + (v-1) \cdot 10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \beta_v = 100 + 10v - 10 \Leftrightarrow \beta_v = 10v + 90$$

iii) Είναι:

$$A_v = a_1 + a_2 + \dots + a_v = a_1 \cdot \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1} = 1 \cdot \frac{2^v - 1}{2 - 1} = 2^v - 1$$

iv) Είναι:

$$B_v = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_v = \frac{v}{2} [2\beta_1 + (v-1)\omega] =$$

$$= \frac{v}{2} (2 \cdot 100 + (v-1) \cdot 10) = \frac{v}{2} (200 + 10v - 10) = \frac{v}{2} (10v + 190) = 5v^2 + 95v$$

β) i) Έχουμε:

$$\bullet A_6 = 2^6 - 1 = 64 - 1 = 63 \text{ €}$$

$$\bullet B_6 = 5 \cdot 6^2 + 95 \cdot 6 = 5 \cdot 36 + 570 = 180 + 570 = 750 \text{ €}$$

ii) Έχουμε:

$$\bullet A_{12} = 2^{12} - 1 = 4096 - 1 = 4095 \text{ €}$$

$$\bullet B_{12} = 5 \cdot 12^2 + 95 \cdot 12 = 5 \cdot 144 + 1140 = 720 + 1140 = 1860 \text{ €}$$

Άρα με το πρόγραμμα Α θα συγκεντρωθεί μεγαλύτερο ποσό.

Θέματα προς απάντηση

Ο τύπος $a_n = a_1 \lambda^{n-1}$

24.13 Να βρείτε τον 8ο όρο των παρακάτω γεωμετρικών προόδων:

α) $1, 2, 4, \dots$ β) $\frac{1}{9}, -\frac{1}{3}, 1, \dots$

γ) $\frac{27}{8}, \frac{9}{4}, \frac{3}{2}, \dots$ δ) $\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \dots$

24.14 Σε γεωμετρική πρόοδο (a_n) με θετικό λόγο λ ισχύει ότι:

$$a_3 = 1 \quad \text{και} \quad a_5 = 4$$

α) Να βρείτε τον λόγο λ της προόδου και τον πρώτο όρο της.

β) Να αποδείξετε ότι ο n -οστός όρος της προόδου είναι:

$$a_n = 2^{n-3}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.15 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) είναι:

$$a_1 = \frac{3}{4} \quad \text{και} \quad a_4 = 6$$

Να βρείτε:

α) τον λόγο λ της (a_n) ,

β) τον 8ο όρο της (a_n) ,

γ) ποιος όρος της (a_n) είναι ίσος με 24.

24.16 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) ισχύουν:

$$a_6 = -108 \quad \text{και} \quad a_3 = 4$$

Να βρείτε:

α) τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_n) ,

β) τον όρο a_5 .

24.17 Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει ότι:

$$\frac{a_5}{a_2} = 27$$

α) Να αποδείξετε ότι ο λόγος της προόδου είναι:

$$\lambda = 3$$

β) Αν το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων της προόδου είναι 200, να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 .

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.18 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) είναι:

$$a_{11} = 128 \quad \text{και} \quad a_{13} - a_{12} = 256$$

α) Να βρείτε τις τιμές που μπορούν να πάρουν ο πρώτος όρος και ο λόγος της (a_n) .

β) Αν επιπλέον όλοι οι όροι της (a_n) είναι ομόσημοι, τότε:

i) να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\frac{a_{21}}{a_8^4}$ είναι ακέραιος,

ii) να βρείτε τον αριθμό n , ώστε να ισχύει:

$$a_n = 4^{n^2-5n-5}$$

iii) να βρείτε τον αριθμό k , ώστε να ισχύει:

$$a_{k+2} = a_k + 6$$

24.19 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) ισχύει:

$$\frac{a_6 + 4a_4}{a_5} = 4$$

α) Να βρείτε τον λόγο λ της (a_n) .

β) Να βρείτε το πηλίκο:

$$\frac{a_{20} - a_{16}}{a_{15} + a_{13}}$$

γ) Αν επιπλέον ο όγδοος όρος της (a_n) είναι κατά 16 μεγαλύτερος από τον a_7 , να βρείτε:

i) τον πρώτο όρο της (a_n) ,

ii) ποιος όρος της (a_n) ισούται με 64.

24.20 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) ισχύει:

$$a_{10}a_6 = 4a_{11}$$

Να βρείτε:

α) τον πέμπτο όρο της (a_n) ,

β) το γινόμενο $a_2a_5a_8$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου - Γεωμετρικός μέσος

24.21 α) Οι αριθμοί 2, x , 8 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τον x .

β) Να βρείτε τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών 2 και 8.

24.22 α) Οι αριθμοί -9 , x , -4 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τον x .

β) Να βρείτε τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών -9 και -4 .

24.23 Οι αριθμοί $x - 2$, $2x - 2$, $4x + 4$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε:

α) τον αριθμό x ,

β) τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών x και 27.

24.24 Οι αριθμοί 2, $x - 1$, $x^2 + 2x - 3$ αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει ο αριθμός x .

24.25 Να βρείτε:

α) τον πραγματικό αριθμό x , ώστε οι αριθμοί x , $2x + 1$, $5x + 4$, με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου,

β) τον λόγο λ της παραπάνω γεωμετρικής προόδου όταν:

i) $x = 1$

ii) $x = -1$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.26 α) Αν οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να προσδιορίσετε τον αριθμό x .

β) Αν οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να προσδιορίσετε τον αριθμό x .

γ) Να βρείτε τον αριθμό x , ώστε οι αριθμοί $4 - x$, x , 2 να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.27 Να βρείτε για ποια τιμή του x οι αριθμοί:

$$\sqrt{x+1}, \sqrt[3]{x+13}, \sqrt{x+3}$$

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

24.28 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha, \beta, \alpha + 12, 3\beta + 6$$

Οι τρεις πρώτοι αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και οι τρεις τελευταίοι αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τις τιμές των α και β .

24.29 Τρεις θετικοί αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και έχουν άθροισμα 15. Αν στον πρώτο αριθμό προσθέσουμε 2, στον δεύτερο προσθέσουμε 3 και στον τρίτο προσθέσουμε 8, τότε οι αριθμοί που προκύπτουν είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τους τρεις αρχικούς αριθμούς.

24.30 α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x οι αριθμοί:

$$x + 4, 2 - x, 6 - x$$

με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

β) Αν $x = 5$ και ο $6 - x$ είναι ο τέταρτος όρος της παραπάνω γεωμετρικής προόδου, να βρείτε:

i) τον λόγο λ της γεωμετρικής προόδου,

ii) τον πρώτο όρο a_1 της προόδου.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.31 Οι αριθμοί:

$$k - 2, 2k \text{ και } 7k + 4, \quad k \in \mathbb{N}$$

είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής προόδου (a_n).

α) Να αποδείξετε ότι $k = 4$ και να βρείτε τον λόγο λ της προόδου.

β) i) Να εκφράσετε τον 2ο όρο, τον 5ο όρο και τον 4ο όρο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου ως συνάρτηση του a_1 .

ii) Να αποδείξετε ότι:

$$a_2 + a_5 = 4(a_1 + a_4)$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.32 Αν οι αριθμοί α , β , γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

$$(\alpha + \beta)(\beta + \gamma) + \alpha^2 + \gamma^2 - \beta(\alpha + \gamma) = (\alpha + \gamma)^2$$

24.33 Αν οι αριθμοί α , β , γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει και για τους αριθμούς που ακολουθούν:

α) $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, $\beta\gamma$

β) α , $\alpha - 2\beta$, $\alpha - 4\beta + 4\gamma$

24.34 Αν οι αριθμοί:

$$\alpha, \quad \alpha\beta, \quad 2\beta^3 - \beta^2\gamma$$

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, με $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

24.35 Δίνονται οι διαφορετικοί ανά δύο αριθμοί α, β, γ . Αν οι αριθμοί:

$$\frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \gamma^2}, \quad \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta + \gamma^2}, \quad \frac{\beta^2}{\beta^2 + \gamma^2}$$

είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α, γ, β είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

24.36 Αν οι αριθμοί $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

α) $(\alpha + \beta)(\gamma + \delta) = (\beta + \gamma)^2$

β) $(\alpha + \gamma)(\delta + \gamma) - (\beta + \gamma)(\beta + \delta) = 0$

24.37 Έστω α και β δύο θετικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι ο αριθμητικός μέσος τους είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον γεωμετρικό μέσο τους.

24.38 Αν οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha(\alpha^2 + \beta^2)(\beta^3 + \gamma^3) = \beta\gamma(\alpha + \gamma)(\alpha^3 + \beta^3)$$

24.39 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) , με $a_1 \neq a_2$, ο πέμπτος όρος είναι 16, ενώ ο αριθμητικός μέσος των a_6 και a_7 είναι επίσης 16. Να βρείτε:

α) τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_n) ,

β) αν υπάρχει, τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών:

i) a_4 και a_7 ,

ii) a_3 και a_5 .

24.40 Οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με άθροισμα 9, ενώ οι αριθμοί:

$$\alpha + 1, \quad \beta + 1, \quad \gamma + 3$$

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τους αριθμούς α, β, γ .

24.41 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $x, y > 0$ για τους οποίους ισχύει:

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4 - (\sqrt{x} - \sqrt{y})^4 = 96$$

Αν ο αριθμητικός μέσος των x και y είναι 3, να βρείτε τον γεωμετρικό μέσο των x και y .

24.42 Ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών:

$$x \quad \text{και} \quad 5x - 2$$

είναι κατά 1 μικρότερος από τον αριθμητικό μέσο των αριθμών αυτών. Να βρείτε τον αριθμό x .

Υπολογισμός αθροισμάτων χωρίς τη χρήση τύπου

24.43 Να υπολογίσετε τα αθροίσματα:

α) $5 + 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 + 640$

β) $192 + 96 + 48 + 24 + 12 + 6 + 3$

γ) $4 - 8 + 16 - 32 + 64 - 128 + 256$

24.44 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) είναι $a_1 = 3$ και $a_4 = 24$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.

β) Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 8 όρων της προόδου.

24.45 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) , με λόγο $\lambda > 0$, είναι $a_3 = 48$ και $a_4 + a_5 = 36$. Να βρείτε:

α) τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_n) ,

β) το άθροισμα των 7 πρώτων όρων της (a_n) .

24.46 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) ο δεύτερος και ο τέταρτος όρος έχουν άθροισμα 30, ενώ ο πέμπτος και ο έβδομος όρος έχουν άθροισμα 810. Να βρείτε:

α) τον πρώτο όρο a_1 και τον λόγο λ της (a_n) ,

β) τον όρο a_4 ,

γ) το άθροισμα των πρώτων 6 όρων της (a_n) .

24.47 Ο n -οστός όρος μιας ακολουθίας είναι:

$$a_n = 3 \cdot 2^n$$

α) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αυτή είναι γεωμετρική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τον πρώτο όρο και τον λόγο.

β) Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 7 όρων της a_n .

$$\text{Ο τύπος } S_v = a_1 \cdot \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1}$$

24.48 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_v) για την οποία ισχύει:

$$a_9 a_{12} = a_{20}$$

και ο όρος a_4 είναι ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών $\frac{1}{16}$ και 1024. Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_v) ,
β) το άθροισμα:

$$S = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_9 - a_{10}$$

24.49 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_v) ισχύει ότι:

$$a_3 + 9a_1 = 6a_2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 3$.
β) Αν επιπλέον το άθροισμα των 4 πρώτων όρων της είναι 40, να βρείτε:
i) τον πρώτο όρο της (a_v) ,
ii) το άθροισμα των 6 πρώτων όρων της (a_v) .

24.50 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_v) ισχύει:

$$\frac{a_7 - a_6 - a_5}{a_4 - a_3 - a_2} = 27$$

Να βρείτε:

- α) τον λόγο λ της προόδου,
β) το πηλίκο $\frac{2S_{2019} + a_1}{2S_{2017} + a_1}$.

24.51 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_v) για την οποία ισχύουν:

$$a_1 + a_2 = 10 \quad \text{και} \quad a_2 + a_3 = 15$$

- α) Να βρείτε τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_v) .
β) Να αποδείξετε ότι το πηλίκο $\frac{S_v + 8}{a_v}$ έχει σταθερή τιμή για κάθε $v \in \mathbb{N}^*$.

24.52 Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$S = 9 + 99 + 999 + \dots + 999.999.999$$

24.53 Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$S = \left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\sqrt{2^2} + \frac{1}{\sqrt{2^2}}\right)^2 + \dots + \left(\sqrt{2^9} + \frac{1}{\sqrt{2^9}}\right)^2$$

24.54 Δίνεται ότι ο v -οστός όρος μιας ακολουθίας είναι $a_v = x \cdot 2^{4-v}$ όπου $x \in \mathbb{R}^*$.

- α) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (a_v) είναι γεωμετρική πρόοδος.
β) Αν το άθροισμα των 7 πρώτων όρων της (a_v) είναι 127, να βρείτε τον αριθμό x .

24.55 Δίνεται μια γεωμετρική πρόοδος (a_v) της οποίας το άθροισμα των πρώτων τριών όρων περιττής τάξης είναι 105, ενώ το άθροισμα των πρώτων τριών όρων άρτιας τάξης είναι 210. Να βρείτε:

- α) τον λόγο και τον πρώτο όρο της (a_v) ,
β) τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών a_2 και a_6 ,
γ) το πηλίκο $\frac{a_{11} + a_{12} + a_{13} + \dots + a_{30}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20}}$.

24.56 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_v) για την οποία ισχύουν:

$$S_5 = 93 \quad \text{και} \quad a_6 + a_7 + \dots + a_{10} = 2976$$

- α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = 3$ και $\lambda = 2$.
β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{300}^2}{a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 + \dots + a_{200}^3}$$

24.57 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_v) για την οποία ισχύει $\frac{S_{10}}{S_5} = 33$. Να βρείτε:

- α) τον λόγο λ της (a_v) ,
β) το πηλίκο $\frac{S_6}{a_6}$,
γ) το πηλίκο $\frac{a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{99}}{a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{100}}$.

24.58 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_v) με λόγο λ .

- α) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{S_{2v}}{S_v} = \lambda^v + 1$$

- β) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί:

$$S_v, \quad S_{2v} - S_v, \quad S_{3v} - S_{2v}$$

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

γ) Αν ισχύει $S_{100} = 1000$ και $\lambda = \sqrt[30]{2}$, να βρείτε τα αθροίσματα S_{200} και S_{300} .

24.59 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_n) με λόγο λ για την οποία ισχύει:

$$2a_1 a_2 = a_2 + a_3 \quad \text{και} \quad S_{20} = 20.000$$

α) Να αποδείξετε ότι $2a_1 = \lambda + 1$.

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$S = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{10}^2$$

24.60 Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (a_n) με λόγο λ για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

$$a_3 = 4, \quad a_5 = 16 \quad \text{και} \quad \lambda > 0$$

α) Να βρείτε τον πρώτο όρο a_1 και τον λόγο λ της προόδου.

β) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (β_n) , με:

$$\beta_n = \frac{1}{a_n}$$

αποτελεί επίσης γεωμετρική πρόοδο με λόγο τον αντίστροφο του λόγου της (a_n) .

γ) Αν S_{10} και S'_{10} είναι τα αθροίσματα των 10 πρώτων όρων των προόδων (a_n) και (β_n) αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:

$$S'_{10} = \frac{1}{2^9} S_{10}$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

24.61 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_n) , με $a_1 > 0$ και λόγο $\lambda \in \mathbb{Z}$, για την οποία ισχύει:

$$a_3 + 3a_1 < 4a_2$$

α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{Z}$.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \frac{S_{2017} - a_{2018}}{S_{2018} - a_{2019}}$$

γ) Αν επιπλέον ο γεωμετρικός μέσος των a_2 και a_3 είναι $6\sqrt{2}$, να βρείτε:

i) τον a_1 ,

ii) την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{100}^2}{a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{199}}$$

24.62 Δίνεται ακολουθία (a_n) , με $a_2 - a_1 = 3$ και $a_3 - a_1 = 9$, για την οποία ισχύει $a_{n+1} = \kappa a_n - \mu$.

α) Να αποδείξετε ότι $\kappa = 2$.

β) Αν επιπλέον οι αριθμοί μ και a_1 είναι ανάλογοι των αριθμών 2 και 3, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a_1 = 9$ και $\mu = 6$,

ii) να αποδείξετε ότι η ακολουθία (γ_n) με:

$$\gamma_n = a_n - 6$$

είναι γεωμετρική πρόοδος,

iii) να βρείτε το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της (a_n) ,

iv) να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{100}^2 - \gamma_{201} - 3\gamma_{103}$$

Παρεμβολή γεωμετρικών ενδιαμέσων

24.63 Μεταξύ των αριθμών 2 και 486 να βρείτε τέσσερις αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

24.64 Δίνεται η εξίσωση:

$$|2x^2 + 4x - 9| = |2x^2 + 3x + 7|$$

Ανάμεσα στις θετικές ρίζες της προηγούμενης εξίσωσης να βρείτε πέντε αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

24.65 Μεταξύ των αριθμών $\frac{5}{16}$ και 20 παρεμβάλλουμε ορισμένους αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να απο-

τελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Οι δύο τελευταίοι αριθμοί που παρεμβάλλουμε έχουν γινόμενο 50. Να βρείτε τους αριθμούς που παρεμβάλλουμε.

24.66 Μεταξύ των αριθμών $\frac{3}{4}$ και 96 παρεμβάλλουμε ορισμένους αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να απο-

τελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Ο δεύτερος και ο τελευταίος από τους αριθμούς που παρεμβάλλουμε έχουν γεωμετρικό μέσο το 12. Να βρείτε τους αριθμούς που παρεμβάλλουμε.

Προσδιορισμός διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου όταν γνωρίζουμε το γινόμενο τους

24.67 Να βρείτε τρεις διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου που έχουν γινόμενο 27 και άθροισμα 13.

24.68 Να βρείτε τρεις διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου που έχουν γινόμενο 64 και το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι ίσο με 84.

24.69 Να βρείτε 4 αριθμούς που αποτελούν διαδο-

χικούς όρους γεωμετρικής προόδου και έχουν γινόμενο 729, ενώ τα τετράγωνα των δύο τελευταίων αριθμών έχουν γινόμενο 59.049.

24.70 Να βρείτε 5 θετικούς διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου που έχουν γινόμενο 32 και άθροισμα $\frac{31}{2}$.

Προβλήματα

24.71 Η Άννα διάβασε ένα βιβλίο σε 8 ημέρες. Την πρώτη ημέρα διάβασε ορισμένες σελίδες και τις ημέρες που ακολούθησαν διάβαζε κάθε ημέρα τις μισές σελίδες από αυτές που είχε διαβάσει την προηγούμενη. Αν την τέταρτη ημέρα διάβασε 16 σελίδες, να βρείτε:

- α) πόσες σελίδες διάβασε την πρώτη ημέρα,
- β) πόσες σελίδες διάβασε την έβδομη ημέρα,
- γ) πόσες σελίδες είχε ολόκληρο το βιβλίο.

24.72 Σε μια κοινωνία μικροβίων ρίχνεται ένα φάρμακο, με αποτέλεσμα κάθε μία ώρα το πλήθος

των μικροβίων που είναι ζωντανά να φτάνει στο $\frac{1}{4}$

του πλήθους των μικροβίων της προηγούμενης ώρας. Αν αρχικά υπήρχαν 2^{20} μικρόβια, να βρείτε το πλήθος των μικροβίων που έμειναν ζωντανά 8 ώρες μετά τη ρίψη του φαρμάκου.

24.73 Σε ένα κτίριο υπάρχουν 2187 άτομα. Κάθε ώρα που περνάει φεύγει το $\frac{1}{3}$ των ατόμων που υπάρχουν στο κτίριο. Να βρείτε πόσα άτομα θα υπάρχουν στο κτίριο μετά από 6 ώρες.

24.74 Ο Κώστας αποφάσισε να ξεκινήσει να αποταμιεύει χρήματα. Έτσι τον πρώτο μήνα αποταμίευσε 64 € και κάθε επόμενο μήνα θα αποταμίευε 50% περισσότερα χρήματα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Να βρείτε:

- α) πόσα χρήματα αποταμίευσε τον πέμπτο μήνα,

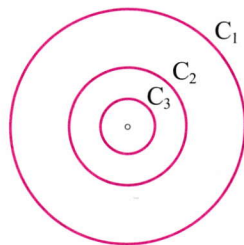
- β) πόσα χρήματα αποταμίευσε συνολικά τους πρώτους 6 μήνες.

24.75 Ένας πληθυσμός βακτηρίων τριπλασιάζεται σε αριθμό κάθε μία ώρα.

- α) Αν αρχικά υπάρχουν 10 βακτήρια, να βρείτε το πλήθος των βακτηρίων ύστερα από 6 ώρες.
- β) Στο τέλος της 6ης ώρας ο πληθυσμός των βακτηρίων ψεκάζεται με μια ουσία η οποία σταματά τον πολλαπλασιασμό τους και συγχρόνως προκαλεί την καταστροφή $3^3 \cdot 10$ βακτηρίων κάθε ώρα.
 - i) Να βρείτε το πλήθος των βακτηρίων που απομένουν 20 ώρες μετά τον ψεκασμό.
 - ii) Μετά από πόσες ώρες από τη στιγμή του ψεκασμού θα καταστραφούν όλα τα βακτήρια;

24.76 Σχεδιάζουμε ομόκεντρους κύκλους $C_1, C_2, C_3, \dots$. Ο κύκλος C_1 έχει ακτίνα 128 cm και κάθε άλλος κύκλος έχει τη μισή ακτίνα από τον προηγούμενό του. Να βρείτε:

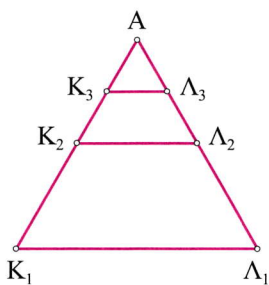
- α) την ακτίνα του κύκλου C_4 ,
- β) την περίμετρο του κύκλου C_6 ,
- γ) το εμβαδόν του κύκλου C_8 .



24.77 Στο επόμενο σχήμα το τρίγωνο $AK_1\Lambda_1$ είναι ισόπλευρο με πλευρά 96 cm. Το K_2 είναι μέσο του

AK_1 και γενικά το K_n είναι μέσο του AK_{n-1} για $n \geq 2$. Επίσης το Λ_2 είναι μέσο του $A\Lambda_1$ και γενικά το Λ_n είναι μέσο του $A\Lambda_{n-1}$ για $n \geq 2$. Να βρείτε:

- το μήκος της πλευράς $K_3\Lambda_3$,
- την περίμετρο του τριγώνου $AK_5\Lambda_5$,
- το άθροισμα $K_1\Lambda_1 + K_2\Lambda_2 + \dots + K_6\Lambda_6$.



θος των καθισμάτων κάθε σειράς σχηματίζει αριθμητική πρόοδο. Η προτελευταία σειρά έχει 140 καθίσματα περισσότερα από τη δεύτερη σειρά.

- Να αποδείξετε ότι κάθε σειρά καθισμάτων του θεάτρου έχει 20 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη σειρά.
- Να υπολογίσετε το πλήθος των καθισμάτων του θεάτρου.
- Την πρώτη παράσταση ενός θεατρικού έργου, σε αυτό το θέατρο, την παρακολούθησαν 100 θεατές, ενώ σε κάθε επόμενη παράσταση ο αριθμός των θεατών διπλασιαζόταν. Ποια είναι η παράσταση στην οποία για πρώτη φορά θα γεμίσει το θέατρο;

24.78 Σε ένα θέατρο η πρώτη σειρά έχει 70 καθίσματα και η τελευταία έχει 250 καθίσματα. Το πλή-

Συνδυαστικά θέματα

24.79 Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος (a_n) και μια γεωμετρική πρόοδος (b_n) , οι οποίες έχουν $a_1 = b_1$ και $a_2 = b_2$. Αν επιπλέον ισχύει $b_5 - b_4 = 24$ και $a_5 - a_4 = 3$, να βρείτε:

- τον πρώτο όρο και τη διαφορά της (a_n) , καθώς και τον πρώτο όρο και τον λόγο της (b_n) ,
- τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών b_2 και a_8 ,
- ποιος όρος της (a_n) είναι ίσος με τον b_7 .

24.80 Δίνεται η εξίσωση:

$$2x^2 - 5\beta x + 2\beta^2 = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\beta > 0$.

- Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις:

$$x_1 = 2\beta \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{\beta}{2}$$

- Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί x_1 , β , x_2 , με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου και να αιτιολογήσετε τον συλλογισμό σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

24.81 Σε μια γεωμετρική πρόοδο (a_n) , με λόγο $\lambda > 0$, το άθροισμα των πρώτων τεσσάρων όρων είναι 90, ενώ ο πέμπτος και ο έκτος όρος έχουν άθροισμα 288.

- Να βρείτε τον πρώτο όρο και τον λόγο της (a_n) .
- Ανάμεσα στον a_6 και στον a_7 να παρεμβάλλετε 5 αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου.

24.82 Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκη πλευρών a , β και εμβαδόν E τέτοια, ώστε οι αριθμοί a , E , β , με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

- Να αποδείξετε ότι $E = 1$.

- Αν $a + \beta = 10$, τότε:

- να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τα μήκη a και β ,
- να βρείτε τα μήκη a και β .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

24.83 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει:

$$\frac{a_{71} a_{81}}{a_{51}} = 2$$

Να βρείτε:

- τον γεωμετρικό μέσο των αριθμών a_{99} και a_{103} ,
- το γινόμενο των πρώτων 201 όρων της.

24.84 Το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας ακολουθίας (a_n) είναι:

$$S_n = 2^{n+2} - 4 \quad \text{για κάθε } n \in \mathbb{N}^*$$

α) Να αποδείξετε ότι ο n -οστός όρος της (a_n) είναι $a_n = 2^{n+1}$.

β) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (a_n) είναι γεωμετρική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τον λόγο και τον πρώτο όρο.

γ) Να βρείτε τον $k \in \mathbb{N}$, ώστε να ισχύει:

$$a_{2k} - a_k = 112$$

24.85 Το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας ακολουθίας (a_n) είναι:

$$S_n = 3^{n+1} + x \quad \text{για κάθε } n \in \mathbb{N}^*$$

α) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (a_n) είναι γεωμετρική πρόοδος.

β) Να βρείτε τον αριθμό x .

24.86 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύουν:

$$\frac{a_5^2}{a_9} = 3 \quad \text{και} \quad a_7 - a_2 a_3 = 120$$

α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = 3$ και να βρείτε ποιες

τιμές μπορεί να πάρει ο λόγος λ της (a_n) .

β) Έστω ότι $\lambda = 2$ και επιπλέον η εξίσωση:

$$x^2 - a_k x + 3a_{k+3} = 0 \quad (1)$$

έχει μία διπλή ρίζα.

i) Να βρείτε τον αριθμό k .

ii) Να εξετάσετε αν η διπλή ρίζα της εξίσωσης (1) είναι όρος της (a_n) .

24.87 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + \lambda x + 2\lambda - 12 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι αριθμοί:

$$-x_1 x_2, \quad x_1 + x_2, \quad \frac{1}{2}$$

αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

24.88 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) . Αν οι όροι $a_k, a_\mu, a_\nu, a_\rho$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $k - \mu, \mu - \nu, \nu - \rho$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

24.89 Έστω (a_n) μια αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω και (β_n) μια γεωμετρική πρόοδος με λόγο $\lambda \neq 1$ για τις οποίες ισχύουν:

$$a_1 + \beta_1 = 18, \quad a_2 + \beta_2 = 18$$

$$a_3 + \beta_3 = 26, \quad a_4 + \beta_4 = 58$$

Να βρείτε τα a_1, β_1, ω και λ .

24.90 Τα μήκη των πλευρών ορθογώνιου τριγώνου είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. Να βρείτε τις εφαιτομένες των οξείων γωνιών του.

24.91 Έστω (a_n) μια αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω και (β_n) μια γεωμετρική πρόοδος με λόγο $\lambda \neq 1$. Να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} a_1 \beta_1 + a_2 \beta_2 + \dots + a_n \beta_n &= \\ &= \frac{\beta_1}{\lambda - 1} \left(a_n \lambda^n - a_1 - \omega \cdot \frac{\lambda^n - \lambda}{\lambda - 1} \right) \end{aligned}$$